

Clasa 9E · S4

Modulul III – Organe de mașini

Ora de teorie (T)

Condiții impuse, standardizare, interschimbabilitate

Conținutul pachetului

p. 2–5 Proiect de lecție nr. 4 (S4) (sursa: p. 12–15)

p. 6–8 Manual (ed. elev) – S4 · 1.3 Condiții impuse organelor de mașini. Standardizare. Interschimbabilitate (sursa: p. 19–21)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 4 · S4**1.3 Condiții impuse organelor de mașini. Standardizare. Interschimbabilitate****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 1. Noțiuni generale despre organele de mașini
Tema	1.3 Condiții impuse organelor de mașini. Standardizare. Interschimbabilitate
Săptămâna / data	S4 · 28.09 – 02.10.2026
Programul orelor	T: miercuri 30.09.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 30.09.2026, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 19; evaluările: p. 22

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.1. Noțiuni generale despre organele de mașini: rol, clasificare, forțe preluate de către organele de mașini, tipuri de solicitări simple, condiții impuse organelor de mașini, standardizarea organelor de mașini, interschimbabilitatea organelor de mașini
Abilități	3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.29. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	3.3.1. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 3.3.8. Preocuparea pentru colectarea și transmiterea informațiilor relevante cu privire la construcția și funcționarea echipamentelor de lucru utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Condiții impuse, standardizare, interschimbabilitate”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: condiții: funcționale, tehnologice, economice, de exploatare;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: standardizarea: formă, dimensiuni, materiale, toleranțe unice (SR, SR EN, SR EN ISO, STAS);
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Documentarea în standarde și cataloage. Verificarea interschimbabilității”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: 6204: d = 20, D = 47, B = 14 mm.
- O6 – să rezolve E2 – evaluare formativă: fișă de lucru și chestionare orală (formativă).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 19 materiale / SDV: calculator cu acces la internet (cataloage online de rulmenți și organe de asamblare); extrase din standarde (Anexa 1); 10 șuruburi M8 și 10 piulițe M8 din loturi diferite; șubler, calibru inel M8 (dacă există); fișa de lucru E2 tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E2 – Evaluare formativă: fișă de lucru și chestionare orală (50 de minute (laborator, S4)),

Componentă	Descriere
	manual p. 22
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Condiții impuse, standardizare, interschimbabilitate · manual p. 19

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți ce condiții trebuie să îndeplinească un organ de mașină și de ce se standardizează; la laborator cauți în standarde și cataloage, verifici interschimbabilitatea și susții evaluarea formativă E2.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Un organ de mașină bine proiectat și bine executat trebuie să îndeplinească condiții funcționale: să reziste la solicitări fără să se rupă sau să se deformeze permanent (rezistență), să nu se deformeze elastic peste o limită (rigiditate), să reziste la uzur... – Standardizarea înseamnă stabilirea, prin documente numite standarde, a formei, dimensiunilor, materialelor, toleranțelor și metodelor de control ale produselor. În România se aplică standardele SR (multe preluate din cele europene SR EN și internaționale SR... – Avantajele standardizării: produse de calitate constantă, executate în serie mare, deci ieftine; piese de schimb ușor de procurat; proiectare mai rapidă (piesa se alege din catalog, nu se desenează); comunicare simplă între producător și beneficiar (un rulm... – Interschimbabilitatea este proprietatea pieselor de același fel de a putea fi montate una în locul celeilalte fără ajustări suplimentare, asigurând funcționarea corectă. Ea este posibilă pentru că piesele se execută în toleranțe (vezi Modulul I: dimensiune ...	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Condiții: funcționale, tehnologice, economice, de exploatare. – Standardizarea: formă, dimensiuni, materiale, toleranțe unice (SR, SR EN, SR EN ISO, STAS). – Interschimbabilitate = montare fără ajustare, datorită toleranțelor.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Enumeră trei condiții funcționale ale unui organ de mașină. – Ce avantaje are standardizarea pentru un tehnician de întreținere? – Ce face posibilă interschimbabilitatea?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 19); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Documentarea în standarde și cataloage. Verificarea interschimbabilității · manual p. 19

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Cauți în standarde, cataloage de producător și pe internet datele unor organe de mașini standardizate și verifici practic interschimbabilitatea pieselor dintr-un lot.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: calculator cu acces la internet (cataloage online de rulmenți și organe de asamblare), extrase din standarde (Anexa 1), 10 șuruburi M8 și 10 piulițe M8 din loturi diferite, șubler, calibru inel M8 (dacă există), fișa de lucru E2.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Caută în Anexa 1 și pe internet: dimensiunile rulmentului 6204, deschiderea cheii pentru M8 și M12, dimensiunile penei pentru un arbore Ø30. 2) Înșurubează fiecare piuliță pe fiecare șurub din lot (cel puțin 5 combinații). Notează dacă se potrivesc fără forțare. 3) Măsoară diametrul exterior al filetului la trei șuruburi; compară valorile. 4) Completează fișa de lucru E2 și răspunde la întrebările profesorului (chestionare orală).	Sarcina: Fișa de lucru E2 completată: datele găsite + concluzia privind interschimbabilitatea lotului. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ 6204: d = 20, D = 47, B = 14 mm. ☐ Cheie: M8 – 13 mm; M12 – 18 mm (ISO) / 19 mm (DIN). ☐ Pană pentru Ø30: 8 × 7 (t1 = 4, t2 = 3,3).	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 19): Condiții: funcționale, tehnologice, economice, de / Standardizarea: formă, dimensiuni, materiale, toleranțe unice (SR, SR EN, SR EN ISO,)
B – consolidare	1) Enumeră trei condiții funcționale ale unui organ de mașină. 2) Ce avantaje are standardizarea pentru un tehnician de întreținere? 3) Ce face posibilă interschimbabilitatea?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa de lucru E2

Nivel	Sarcini
	completată: datele găsite + concluzia privind interschimbabilitatea lotului.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 19) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Recunoașterea solicitărilor. Calculul efortului unitar

Rezultate ale învățării: A 3.2.1., 3.2.28. · At 3.3.4.

Scopul lucrării: Recunoști solicitările la care lucrează organele de mașini ale standului și ale altor piese din laborator și calculezi efortul unitar într-un șurub solicitat la întindere.

Materiale și instrumente

- standul de transmisie
- organe de mașini din colecție: șurub, nit, pană, arc, osie
- tabelul filetelor metrice (Anexa 1 a manualului de Lăcătușerie generală sau SR ISO 724)
- calculator de buzunar
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Pentru fiecare piesă din tabel stabilește solicitarea principală și explică de unde vine forța.
2. Ia din tabelul filetelor diametrul interior al filetelor M10: $d_3 = 8,16$ mm. Nu îl măsura cu șublerul: fălcile nu ajung la fundul filetelor, iar citirea ar fi greșită.
3. Calculează aria secțiunii: $A = \pi \cdot d_3^2 / 4$.
4. Calculează efortul unitar pentru o forță de strângere $F = 12\,000$ N și compară cu $\sigma_a = 320$ MPa (șurub grupa 8.8).
5. Formulează concluzia: șurubul rezistă sau nu?

Piesa	Solicitarea principală	Cauza (forța)
șurubul capacului		
nitul		
pana roții de curea		
arborele standului		
arcul de compresiune		

Sarcina de lucruTabelul completat și calculul σ pentru șurubul M10: $A = \dots$ mm²; $\sigma = \dots$ MPa; concluzie.**Verifică-ți lucrarea**

- ☐ Am recunoscut corect toate solicitările.
- ☐ $A = \pi \cdot 8,16^2 / 4 \approx 52,3$ mm²; $\sigma \approx 229$ MPa < 320 MPa – șurubul rezistă.
- ☐ Am scris unitățile de măsură.

S4 · 1.3 Condiții impuse organelor de mașini. Standardizare. Interschimbabilitate

Firul săptămânii: La teorie înveți ce condiții trebuie să îndeplinească un organ de mașină și de ce se standardizează; la laborator cauți în standarde și cataloage, verifici interschimbabilitatea și susții evaluarea formativă E2.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Condiții impuse, standardizare, interschimbabilitate

Rezultate ale învățării: C 3.1.1. · A 3.2.28. · At 3.3.1.

Un organ de mașină bine proiectat și bine executat trebuie să îndeplinească **condiții funcționale**: să reziste la solicitări fără să se rupă sau să se deformeze permanent (**rezistență**), să nu se deformeze elastic peste o limită

(**rigiditate**), să reziste la uzură, să funcționeze sigur un timp cât mai lung (**fiabilitate, durabilitate**); **condiții tehnologice**: să se execute ușor, din materiale ușor de procurat, cu un număr mic de operații; **condiții economice**: cost redus de execuție și de întreținere; și **condiții de exploatare**: montare, demontare, ungere și reglare ușoare, securitate în exploatare, aspect plăcut.

Standardizarea înseamnă stabilirea, prin documente numite **standarde**, a formei, dimensiunilor, materialelor, toleranțelor și metodelor de control ale produselor. În România se aplică standardele **SR** (multe preluate din cele europene **SR EN** și internaționale **SR EN ISO**); în documentațiile vechi întâlnești și **STAS**. Organele de mașini de uz general – șuruburi, piulițe, șaibe, pene, rulmenți, flanșe, fittinguri – sunt aproape toate standardizate.

Avantajele standardizării: produse de calitate constantă, executate în serie mare, deci ieftine; piese de schimb ușor de procurat; proiectare mai rapidă (piesa se alege din catalog, nu se desenează); comunicare simplă între producător și beneficiar (un rulment 6204 este același în orice țară).

Interschimbabilitatea este proprietatea pieselor de același fel de a putea fi montate una în locul celeilalte **fără ajustări suplimentare**, asigurând funcționarea corectă. Ea este posibilă pentru că piesele se execută în **toleranțe** (vezi Modulul I: dimensiune nominală, abateri, dimensiuni-limită). Interschimbabilitatea este **totală** când orice piesă din lot se potrivește și **parțială** când piesele trebuie sortate pe grupe sau ajustate.

Organul de mașină	Exemplu de notare standardizată	Ce înseamnă
șurub cu cap hexagonal	Șurub ISO 4017 – M10 × 40 – 8.8	filet M10, lungime 40 mm, grupa 8.8
piuliță hexagonală	Piuliță ISO 4032 – M10 – 8	filet M10, clasa 8
pană paralelă	Pană paralelă A 8 × 7 × 40	forma A, b = 8, h = 7, l = 40 mm
rulment	Rulment 6204-2RS	radial cu bile, d = 20 mm, etanșat pe ambele părți

Reține

- Condiții: funcționale, tehnologice, economice, de exploatare.
- Standardizarea: formă, dimensiuni, materiale, toleranțe unice (SR, SR EN, SR EN ISO, STAS).
- Interschimbabilitate = montare fără ajustare, datorită toleranțelor.

Întrebări

1. Enumeră trei condiții funcționale ale unui organ de mașină.
2. Ce avantaje are standardizarea pentru un tehnician de întreținere?
3. Ce face posibilă interschimbabilitatea?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Documentarea în standarde și cataloage. Verificarea interschimbabilității

Rezultate ale învățării: A 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.1., 3.3.8.

Scopul lucrării: Cauți în standarde, cataloage de producător și pe internet datele unor organe de mașini standardizate și verifici practic interschimbabilitatea pieselor dintr-un lot.

Materiale și instrumente

- calculator cu acces la internet (cataloage online de rulmenți și organe de asamblare)
- extrase din standarde (Anexa 1)
- 10 șuruburi M8 și 10 piulițe M8 din loturi diferite
- șubler, calibru inel M8 (dacă există)
- fișa de lucru E2

Desfășurarea lucrării

1. Caută în Anexa 1 și pe internet: dimensiunile rulmentului 6204, deschiderea cheii pentru M8 și M12, dimensiunile penei pentru un arbore Ø30.
2. Înșurubează fiecare piuliță pe fiecare șurub din lot (cel puțin 5 combinații). Notează dacă se potrivesc fără forțare.
3. Măsoară diametrul exterior al filetului la trei șuruburi; compară valorile.
4. Completează fișa de lucru E2 și răspunde la întrebările profesorului (chestionare orală).

Sarcina de lucru

Fișa de lucru E2 completată: datele găsite + concluzia privind interschimbabilitatea lotului.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ 6204: $d = 20$, $D = 47$, $B = 14$ mm.
- ☐ Cheie: M8 – 13 mm; M12 – 18 mm (ISO) / 19 mm (DIN).
- ☐ Pană pentru Ø30: 8×7 ($t_1 = 4$, $t_2 = 3,3$).